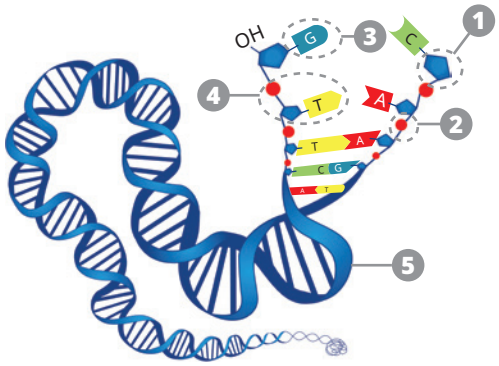
1 Het genetisch materiaal in de cel

OEFEN HOOFDSTUK 1

REEKS

1 Noteer de namen van de genummerde onderdelen.



1. suikermolecule of desoxyribose
2. fosfaatgroep
3. organische stikstofbase of guanine
4. nucleotide
5. DNA (helix)

2 Noteer waarom DNA een complementaire en antiparallelle structuur heeft aan de hand van de tekening.



DNA is complementair, omdat de ene DNA streng aanvullend is op de andere DNA streng. Guanine verbind altijd een basenpaar met cytosine. Thymine verbind altijd met adenine.

DNA is anti-parallel, omdat twee strengen in omgekeerde richting lopen. De ene streng gaat van 5'-3' in de ene richting en de andere streng van 5'-3' in de andere richting.

3 Stel dat jouw DNA-keten uit 34 % cytosine bestaat. Uit hoeveel procent thymine bestaat deze keten dan?

- Verklaar je antwoord.

Er is 16% thymine aanwezig in deze keten.

34% cytosine betekent dus ook 34% guanine, want beide vormen complementaire basenparen. Voor elke guanine in de DNA-keten moet er een andere cytosine aanwezig zijn om een complementair paar mee te vormen.

Samen geeft dit 68% aan cytosine en guanine in het DNA, dus het resterende deel van de basenparen in deze DNA-keten moet 32% aan adenine en thymine zijn.

Omdat adenine en thymine ook een complementair basenpaar vormen, is er 16% thymine en 16% adenine aanwezig in deze DNA-keten.

4 Vervolledig de keten zodat er een stuk DNA-keten gevormd wordt.

A	C	C	T	G
T	G	G	A	C

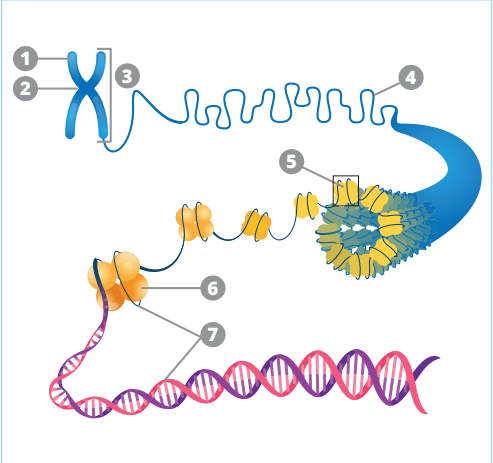
5

- Noteer de namen van de genummerde onderdelen.

1. chromatide
2. centromeer
3. chromosoom
4. chromatine
5. nucleosoom
6. histon
7. DNA

- Noteer de opbouw van chromatine tot chromosoom aan de hand van de afbeelding.

Het DNA wordt opgerold rond histonen tot de vorming van een nucleosoom. De nucleosomen worden opgerold en gecondenseerd tot een chromatinevezel. Deze chromatinevezel wordt verder opgerold tot de volledige structuur van een chromosoom.



6 Noteer de volgende structuren van klein naar groot.

Kies uit: chromatide – delingschromosoom – chromatine – DNA – adenine – nucleotide – celkern.

adenine – nucleotide – DNA – chromatine – chromatide – chromosoom - celkern

7 Beantwoord de vragen.

a Welke drie enzymen spelen een belangrijke rol bij de DNA-replicatie?

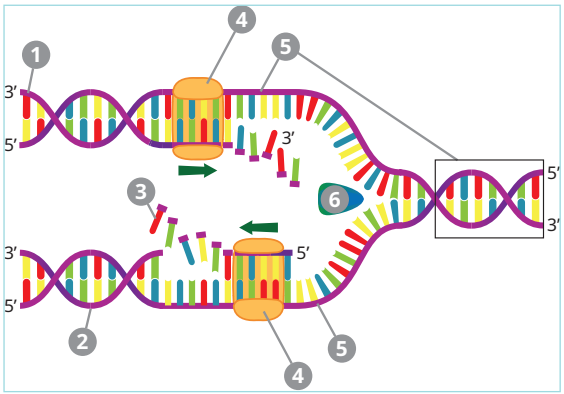
DNA-polymerase, DNA-ligase en DNA-helicase

b Wat is de functie van elk enzym in de DNA-replicatie?

- DNA-polymerase: dit enzym zorgt voor de aanmaak van een nieuwe DNA keten door aanhechten van complementaire bases op de polynucleotideketen.
- DNA-ligase: dit enzym zorgt voor het aanhechten van de losse stukjes DNA aan elkaar tot een volledige DNA streng.
- DNA-helicase: dit enzym zorgt voor het ontwinden van de DNA-helix door het verbreken van waterstofbruggen tussen de twee strengen van de helix.

8 Noteer de namen van de genummerde onderdelen:

1. leidende streng
2. trage streng
3. vrije nucleotide
4. DNA-polymerase
5. (oude) DNA streng
6. DNA-helicase



9

- Noteer het verschil tussen een diploïde en menselijke haploïde cel.

Een diploïde cel heeft van alle chromosomen twee exemplaren (een afkomstig van de vader en een afkomstig van de moeder)

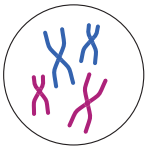
Een haploïde cel heeft van elke chromosoom maar 1 exemplaar.

- Geef een voorbeeld van een diploïde en haploïde menselijke cel.

Diploïde cel: levercel (andere cellen zijn ook mogelijk)

Haploïde cel: zaadcel of eicel

- Teken een cel van 2n = 4



10 Een somatische cel (lichaamscel) van een ezel heeft 62 chromosomen.

- Noteer hoeveel chromosomen een eicel heeft van diezelfde ezel.

De eicel van deze ezel zal 31 chromosomen bevatten, want een eicel is een haploïde cel en bevat dus maar de helft van het aantal chromosomen.

11 Noteer hoeveel chromosomen er in theorie maximaal gelijk kunnen zijn bij een gezonde broer en zus van hetzelfde gezonde ouderpaar.

(Bron: Toelatingsexamen tandarts KIW, 2022)

Bij een zus en een broer van hetzelfde gezonde ouderpaar kunnen er maximaal 45 chromosomen gelijk zijn. Omdat ze van geslacht verschillen moet de zus XX geslachtschromosomen en de broer XY geslachtschromosomen hebben. De overige lichaamschromosomen kunnen gelijk zijn in theorie. 45 van de 46 chromosomen in de mens kunnen bijgevolg gelijk zijn.

12 Noteer welke uitspraak over homologe chromosomen juist is

a De homologe chromosomen bevatten exact dezelfde informatie.

b De homologe chromosomen hangen aan elkaar via het centromeer.

c De homologe chromosomen hebben dezelfde soort van informatie.

d De homologe chromosomen zijn helemaal anders opgebouwd dan de andere chromosomen.

13

- Noteer hoe een karyogram wordt opgebouwd.

Een karyogram wordt opgebouwd door de chromosomen te rangschikken van groot naar klein, te nummeren en de heterosomen of geslachtschromosomen apart op het einde te noteren.

- Noteer waarvoor een karyogram gebruikt kan worden.

Het kan gebruikt worden om afwijkingen op chromosomaal niveau op te sporen, zoals het syndroom van Down. Op het karyogram kan je afleiden of er chromosomen teveel of te weinig zijn.

14 Het geslacht wordt bij de komodovaraan bepaald door de aanwezigheid van geslachtschromosomen, die worden benoemd door de letters Z en W. Vrouwelijke komodovaranen hebben twee verschillende geslachtschromosomen (ZW) en de mannelijke exemplaren twee dezelfde (ZZ). WW is bij komodovaranen niet levensvatbaar. Bij komodovaranen komt daarenboven ook parthenogenese voor. Via dit proces, kan een vrouwtje alleen toch nageslacht krijgen zonder te paren met een mannetje. Bij parthenogenese dupliceren de chromosomen zich zodat er 2n-individuen geboren worden. Ook het geslachtschromosoom dupliceert zich.

- Noteer welke uitspraak juist is.

<A> Een komodovaraan kan door parthenogenese zowel mannelijke als niet levensvatbare nakomelingen krijgen.

<B> Een komodovaraan kan door parthenogenese zowel vrouwelijke, mannelijke als niet levensvatbare nakomelingen krijgen.

<C> Een komodovaraan kan door parthenogenese zowel vrouwelijke als niet levensvatbare nakomelingen krijgen.

<D> Een komodovaraan kan door parthenogenese alleen mannelijke nakomelingen krijgen.

(Bron: ©Vlaamse Biologie Olympiade vzw, eerste ronde, 2013, vraag 29)

15 Hieronder staan de karyogrammen afgebeeld van twee soorten die onderling onvruchtbare maar levensvatbare nakomelingen opleveren. Twee karyogrammen zijn van elk van de twee ouders en een karyogram is van de ontstane hybride. Merk op dat bij deze karyogrammen de homologe chromosomen boven elkaar afgebeeld staan. Je mag ervan uitgaan dat XX een vrouwelijk individu is en XY een mannelijk individu.

- Noteer hoeveel chromosomenparen A bevat in zijn cellen.

  A heeft 32 chromosomenparen in zijn cellen zitten.

- Noteer hoeveel chromosomenparen B bevat in zijn cellen.

  B heeft 31 chromosomenparen in zijn cellen zitten.

- Noteer Hoeveel chromosomenparen C bevat in zijn cellen.

  C heeft 31 chromosomenparen in zijn cellen zitten, maar wel 63 chromosomen in zijn cel zitten.

- Noteer de geslachten van A,B en C.

  A en B zijn mannelijke individuen, want ze hebben een XY geslachtschromosomenpaar, terwijl C een vrouwelijk individu is, want zij heeft een XX geslachtschromosomenpaar.



- Noteer welke bewering juist is zonder rekening te houden met de geslachtschromosomen.

  a Individu A en B zijn de ouders en C is de hybride nakomeling.

  b Individu A en C zijn de ouders en B is de hybride nakomeling.

  c Individu C en B zijn de ouders en A is de hybride nakomeling.

  C is een hybride want heeft 63 chromosomen in zijn cel zitten, omdat er een bevruchting gebeurd is van een gameet met 31 chromosomen van de ene soort en een gameet met 32 chromosomen van de andere soort.

2 Celdeling

OEFEN HOOFDSTUK 2

REEKS

1

- Noteer wat het verschil is tussen een moedercel en een dochtercel.

  Een moedercel is de cel die een deling ondergaat en een dochtercel is de cel die ontstaat uit een celdeling.

- Noteer hoe een dochtercel uit een mitotische deling verschilt met een dochtercel uit een meiotische deling.

  Een dochtercel uit een mitotische deling heeft evenveel erfelijk materiaal als de moedercel.
  Een dochtercel uit een meiotische deling heeft de helft van erfelijk materiaal als de moedercel.

2

- Noteer of de interfase gebeurt voor de mitose, voor de meiose of voor beide celdelingen en leg uit waarom.

  De interfase gebeurt voor beide soorten celdelingen, want dit is de voorbereiding die nodig is voor beide celdelingen, zoals aanmaak van nieuw membraanmateriaal en DNA replicatie.

- Noteer wat er gebeurt in de volgende fasen van de interfase:

  A G_1-fase

  volumetoename van de cel

  B S-fase

  DNA replicatie

  C G_2-fase

  aanmaak centriolen en histonen

3 • Benoem volgende fasen van de mitose:

1 anafase

2 profase

3 telofase

4 metafase

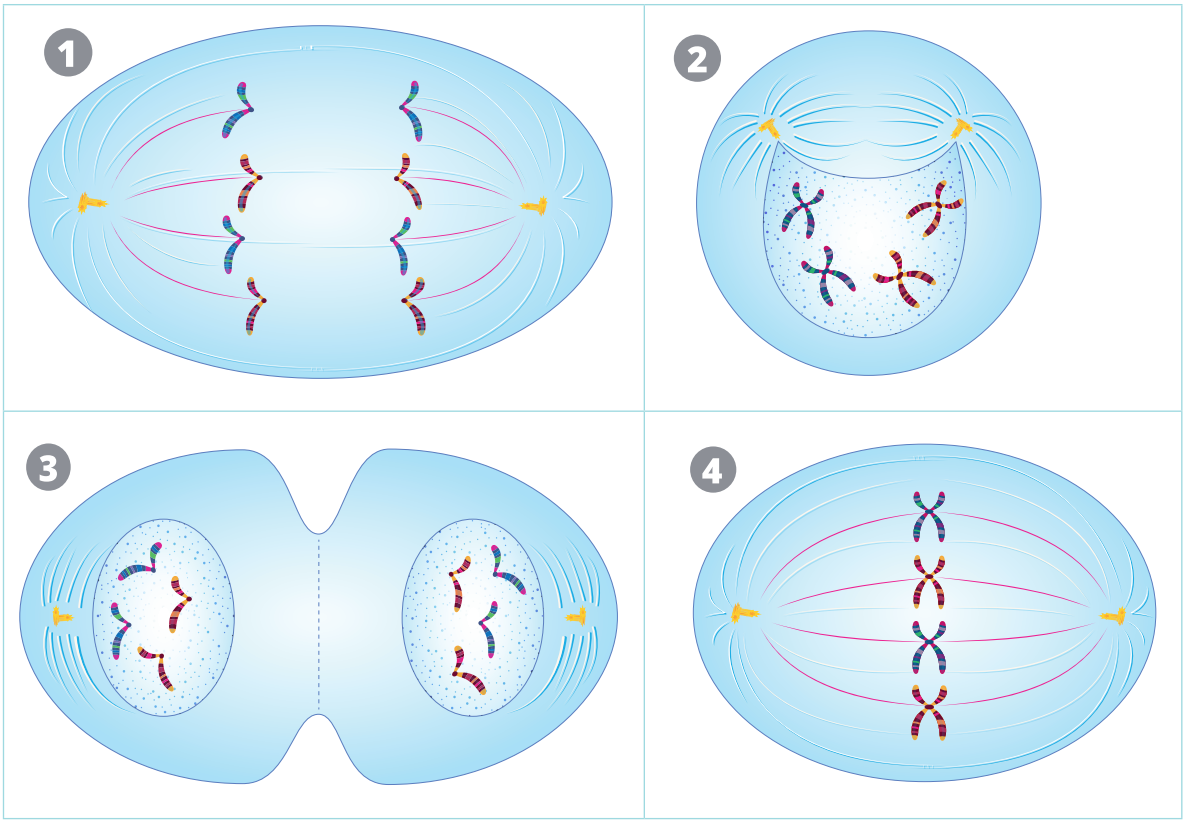
• Rangschik de fasen in de juiste volgorde.

2 profase

1 anafase

4 metafase

3 telofase



4 Een cel met 2n=48 chromosomen deelt drie maal mitotisch.

• Noteer hoeveel chromosomen elk van de dochtercellen uiteindelijk telt.

Elke dochtercel zal 48 chromosomen hebben, want bij een mitotische deling verandert het aantal chromosomen niet.

• Noteer hoeveel dochtercellen er zijn na drie mitosen.

Na 3 mitotische delingen zijn er 8 dochtercellen ontstaan.

Je gaat van 1→2→4→8 waarbij elke pijl een mitotische deling is.

5 Noteer de verschillen tussen de mitose en de meiose op deze vlakken.

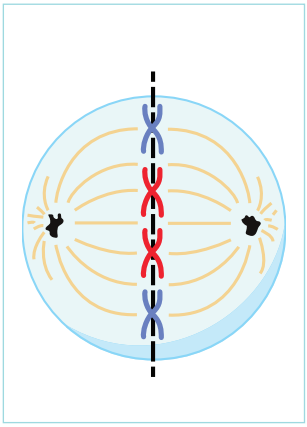
a metafase (mitose) en metafase 1

Mitose: 1 deling, er ontstaan 2 diploïde dochtercellen, ze zijn identiek en in de metafase liggen chromosomen op 1 lijn in het evenaarsvlak. In de profase ontstaan de chromosomen en liggen los in de cel, want de celkern verdwijnt.

b profase (mitose) en profase 1

Meiose: 2 opeenvolgende delingen, er ontstaan 4 haploïde delingen, de dochtercellen zijn genetisch uniek en in de metafase 1 liggen chromosomen in homologe paren in het evenaarsvlak. In de profase 1 ontstaan de chromosomen en liggen de chromosomen per homoloog paar samen waardoor er crossing-over kan gebeuren.

6 Bekijk de figuur:



- Noteer welke celdeling de cel ondergaat. Verklaar je antwoord.

  Mitose, want de delingschromosomen liggen apart op het evenaarsvlak.

- Noteer in welke fase de cel zich bevindt. Verklaar je antwoord.

  Metafase, want de delingschromosomen liggen in deze fase op het evenaarsvlak.

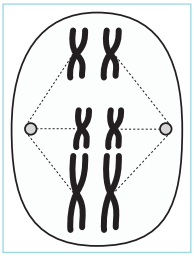
- Noteer of de cel een diploïde of haploïde cel is. Verklaar je antwoord.

  Diploïde cel, want er zijn twee paar van elk delingschromosoom aanwezig (2n).

7 Noteer waarom er geen crossing-over mogelijk is tijdens de mitose.

In de mitose liggen er geen homologe chromosomen dicht bij elkaar. Dit gebeurt enkel in de profase 1 van de meiose. Als er geen contact is tussen chromosomen, kan er geen uitwisseling zijn van genetisch materiaal.

8 Bekijk de figuur en noteer welke bewering juist is.



<A> Deze afbeelding kan een fase van de mitose voorstellen.

<B> Deze afbeelding kan een fase van meiose II voorstellen.

<C> Deze afbeelding stelt een telofase voor.

<D> Deze afbeelding kan een fase van meiose I voorstellen.

(Bron: ©Vlaamse Biologie Olympiade vzw, eerste ronde, 2016, vraag 1)

9

- Noteer het verschil tussen crossing-over en mixing.

  Crossing-over is de uitwisseling van DNA tussen homologe chromosomen.

  Mixing is de toevallige combinatie van paternale en maternale chromosomen in een gameet.

- Noteer in welke fase de crossing over gebeurt en in welke fase mixing gebeurt.

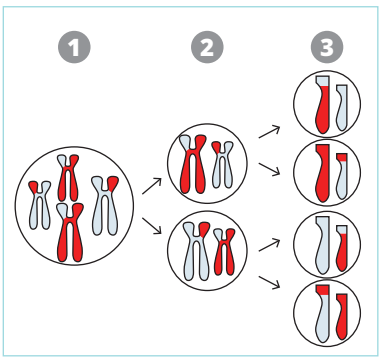
  Crossing-over in meiose 1, profase 1

  Mixing in meiose 1, anafase 1

- Noteer waarom crossing-over en mixing nodig zijn.

  Zowel crossing-over als mixing zorgen voor genetische variatie in een populatie. Deze genetische variatie is belangrijk voor de evolutie van een soort.

10 Bekijk het schema over het verloop van de meiose.



- Noteer bij welke van de drie afgebeelde fasen de individuele cel 2n chromosomen heeft.

  <A> Enkel bij de eerste fase.

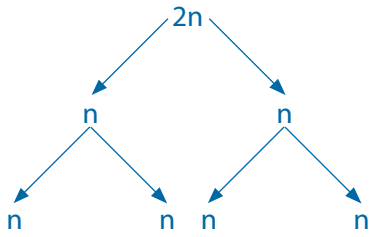
  <B> Bij de tweede en de derde fase.

  <C> Bij de eerste en de tweede fase.

  <D> Enkel bij de derde fase.

(Bron: ©Vlaamse Biologie Olympiade vzw, eerste ronde, 2016, vraag 10)

11 Schets de vorming van zaadcellen tijdens de meiose aan de hand van een schema



12 Noteer de juiste bewering over de chromatiden van delingschromosomen tijdens de meiose.

<A> Ze zijn zichtbaar op het einde van profase 1 en het aantal delingschromosomen in elke cel is gehalveerd in profase 2.

<B> Ze zijn zichtbaar vanaf het begin van profase 1 en het aantal delingschromosomen in elke cel blijft onveranderd doorheen de hele meiose.

<C> Ze zijn nooit zichtbaar en het aantal delingschromosomen is gehalveerd in elke cel in profase 2.

<D> Ze zijn nooit zichtbaar en het aantal delingschromosomen blijft in elke cel onveranderd doorheen de hele meiose.

(Bron: toelatingsexamen tandarts KIW, 2021)

REEKS

13 Een bijenstaat bestaat uit vrouwtjes (de koningin en de werksters) en mannetjes (de darren). Een mannetje ontstaat uit een onbevruchte eicel, een vrouwtje uit een bevruchte. De voeding bepaalt of een bevruchte eicel al dan niet een koningin wordt. Ook werksters kunnen eieren leggen, hoewel dat niet vaak wordt waargenomen.

- Noteer of de lichaamscellen van volgende bijen haploïd of diploïd zijn.

  a koningin

  Diploïd, want de koningin ontstaat uit een bevruchte eicel. Dus een zaadcel (n) smelt samen met een eicel (n) en vormt een diploïde koningin (2n).

  b werkster

  Diploïd, want een werkster ontstaat uit een bevruchte eicel. Dus een zaadcel (n) smelt samen met een eicel (n) en vormt een diploïde werkster (2n).

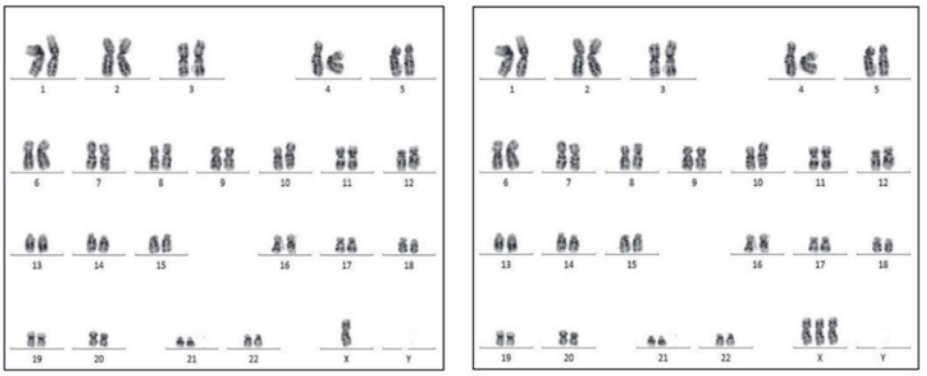
  c dar

  Haploïd want een dar is een mannetje dat ontstaat uit een onbevruchte eicel. Dus een eicel (n) ontwikkelt tot een dar (n).

- Noteer of een dar zaadcellen produceert door mitose of door meiose. Motiveer je antwoord.

  Door mitose, want de cellen van een dar zijn al haploïd. Er moet dus geen reductie komen van het aantal chromosomen om haploïde zaadcellen te vormen.

14 Bij de geboorte van een tweeling blijkt dat het ene kind een chromosoom te weinig heeft (45, X0), terwijl het andere een chromosoom te veel bezit (47, XXX).



- Zoek op en noteer de naam van de afwijking in het eerste karyogram (45, X0).

  Syndroom van Turner

- Zoek op en noteer de lichamelijke klachten van een persoon met deze afwijking.

  Een persoon met het syndroom van Turner heeft een verstoorde groei, puberteitsontwikkeling en vruchtbaarheid. Ook hebben ze vaak aangeboren of verworven afwijkingen aan hart- en bloedvaten. Nieraandoeningen, problemen met de schildklier en problemen met het gehoor en het zicht komen ook vaak voor.

- Noteer welke mogelijke fouten die chromosomale afwijkingen kunnen veroorzaken

  <A> Een fout in meiose I van de eicel.

  <B> Een fout in meiose I van de zaadcel.

  <C> Een fout in meiose II van de eicel.

  <D> Een fout in de eerste mitose van de zygote.

(Bron: toelatingsexamen arts KIW, 2016)